MUGVN HACKATHON 2026 · REAL-TIME OPERATIONS

ShipAudit

Biết trước số tiền phải nhận từ hãng vận chuyển, và còn bao lâu để đòi lại phần bị trừ lệch.

MongoDB × Datadog · Dữ liệu tổng hợp, hãng giả Carrier A/B/C

BÀI TOÁN

Doanh nghiệp chỉ biết số tiền thực nhận, không biết số tiền phải nhận

Mỗi hãng một quy tắc

Khối lượng quy đổi, phụ phí, lịch trả COD và hạn khiếu nại đều khác nhau.

Chênh lệch bị gộp

Hãng chuyển một khoản tổng cho cả kỳ, khó chỉ ra đơn nào bị trừ lệch.

Thiếu số tiền phải nhận

Muốn có, phải tự tính lại từng đơn theo quy tắc của từng hãng.

Hạn khiếu nại ngắn

Có hãng chỉ cho 24 giờ. Quá hạn là mất quyền đòi.

Mỗi chênh lệch là một sự cố có hạn xử lý.

GIẢI PHÁP

Tính số tiền phải nhận, so với thực nhận, báo trước hạn khiếu nại

Số tiền phải nhận
Tính theo quy tắc từng hãng, từng đơn.

−

Số tiền thực nhận
Lấy từ bảng kê của hãng.

=

Chênh lệch
Kèm số giờ còn lại để khiếu nại.

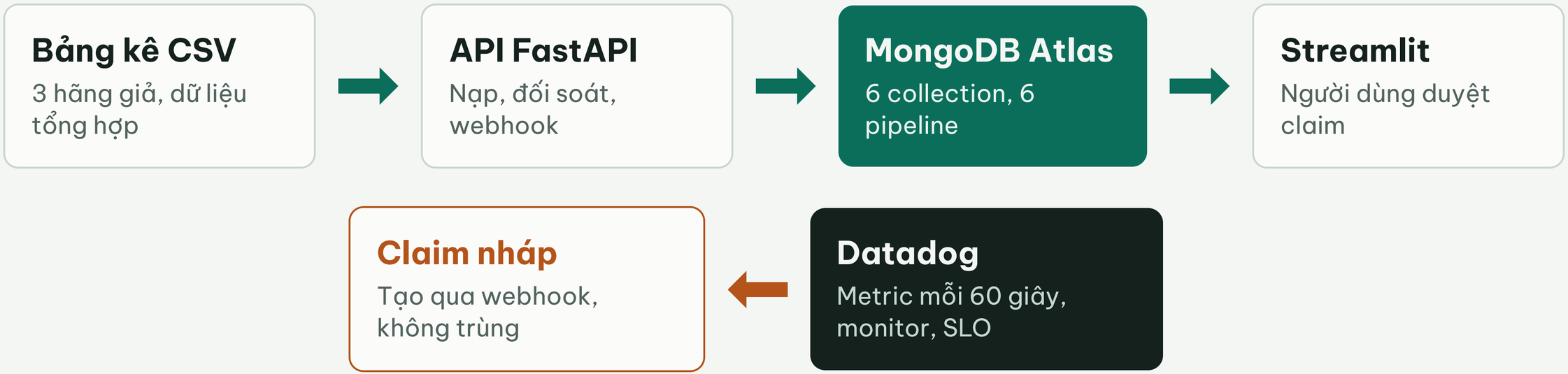
Năm loại chênh lệch được phân loại

- Lệch cước
- Phí hoàn trừ hai lần
- Đơn thiếu trong bảng kê
- Tiền thu hộ lệch
- Chuyển tiền chậm

Quy tắc hãng là dữ liệu · Không dùng AI để tính tiền · Con người duyệt claim trước khi gửi hãng

KIẾN TRÚC

Từ bảng kê đến claim, khép kín bằng cảnh báo



Hai phần ghép qua contracts/ · Sơ đồ đầy đủ: docs/architecture.md trong repository

MONGODB

Atlas là nền tảng dữ liệu vận hành, không chỉ nơi lưu

Aggregation Pipeline

$group và $facet, $lookup, $setWindowFields cho chênh lệch theo hãng, xu hướng, đơn thiếu, claim sắp hết hạn.

Index unique, nạp lại không trùng

Đối soát theo (statement_id, order_code); claim theo alert_id.

Time Series, TTL, Change Streams

Sự kiện nạp có TTL 14 ngày; worker nghe thay đổi của reconciliations.

6
collection

6
pipeline phân tích

6/6
truy vấn chính dùng index

Cluster Atlas miễn phí, replica set 3 nút · 6.000 đơn, 5.948 dòng bảng kê, 6.045 đối soát

DATADOG

Mỗi chênh lệch là một sự cố có đồng hồ đếm ngược

Tín hiệu

- Metric shipaudit.biz.*
- Metric vận hành
- Log JSON
- Trace APM
- Sự kiện claim

Phát hiện

- Vượt ngưỡng
- Sắp hết hạn khiếu nại
- Anomaly Detection
- Forecast
- Outlier giữa các hãng

Điều tra

- Dashboard nghiệp vụ
- Dashboard vận hành
- Notebook 5 bước
- Log Management
- Case Management

Phản ứng

- Webhook về API
- Claim nháp, không trùng
- Người duyệt rồi gửi hãng
- SLO trước hạn khiếu nại

10 monitor

2 dashboard

1 SLO và 1 notebook

Site uk1.datadoghq.com · Cấu hình xuất JSON ở datadog/biz và datadog/ops, tạo lại bằng một lệnh

MỘT SỰ CỐ, TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI

Bảng kê Carrier B về muộn và bị trừ lệch

PHÁT HIỆN

16,7 triệu

VNĐ nhận thiếu của Carrier B (181 đơn). Monitor báo sau khoảng 1 phút; hai hãng còn lại vẫn bình thường.

ĐIỀU TRA

80/80

đơn bị làm lệch được chỉ đúng, loại COD_MISMATCH, kèm chi tiết từng khoản cộng trừ.

XỬ LÝ

181

claim nháp do webhook tạo, người duyệt rồi gửi hãng. Gửi lại cảnh báo vẫn ra đúng 181.

TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG

0

VNĐ còn nhận thiếu. Hãng hoàn 16.736.500 VNĐ; các monitor của Carrier B về OK.

Khoản đã quá hạn khiếu nại từ trước (10,77 triệu VNĐ) vẫn mất: đó là lý do cần phát hiện sớm.

Kịch bản mô phỏng trên dữ liệu tổng hợp · Ngưỡng 15 triệu VNĐ là giả định · Sự kiện Datadog ngày 22/10/2026

KẾT QUẢ ĐO ĐƯỢC

Số đo từ Datadog và MongoDB, trên dữ liệu mô phỏng

594/594

sai lệch được chèn vào dữ liệu đều được phát hiện, đối chiếu với đáp án labels.json.

≈ 1 phút

từ lúc metric vượt ngưỡng đến lúc monitor báo (14:01:27 UTC, 22/10).

244

test qua, gồm golden test công thức đối soát khớp từng đồng.

181

claim thu hồi 16.736.500 VNĐ; còn 0 claim chờ hãng.

Truy vấn chính trên Atlas dùng index, từ 1 đến 113 ms. Độ trễ nạp và p95 đo được còn bị kéo lên bởi công tắc lỗi cố ý bật; chưa đo uptime.

Toàn bộ số liệu là mô phỏng: hãng giả Carrier A/B/C, dữ liệu tổng hợp, ngưỡng giả định

ĐIỂM SÁNG TẠO VÀ THÁCH THỨC

Đối soát tài chính, vận hành như một sự cố

Hạn khiếu nại là một chỉ số

Số giờ còn lại thành metric, monitor và SLO, không chỉ số tiền lệch.

Vòng khép kín

Cảnh báo, webhook, claim nháp, người duyệt, hãng hoàn tiền. Mỗi bước có sự kiện trên Datadog.

Quy tắc hãng là dữ liệu

Đổi tham số hoặc thêm hãng không phải sửa code.

Tính tiền xác định

Không dùng AI để tính tiền. Golden test khớp từng đồng; con người duyệt claim.

Thách thức đã giải: bảo đảm đúng một lần khi nạp lại hay gửi lại webhook (index unique), và chạy được trên gói Atlas miễn phí với phương án dự phòng cho Time Series.

CẢM ƠN

Biết sớm, biết ở đâu, kịp đòi lại

Mã nguồn: github.com/khanhmiser/shipaudit

Sơ đồ kiến trúc: docs/architecture.md trong repository

Dashboard: ShipAudit [biz] và ShipAudit [ops] trên Datadog

Hướng phát triển: thêm hãng thật bằng dữ liệu carrier_rules, đo hiệu năng ở điều kiện bình thường, mở giao diện chỉ xem công khai.